

Projektanpassat miljöprogram för Järva SDF kontor Kv Kämpinge 2 74320

08-508 27 000

fastighetskontoret@stockholm.se

PROGRAMHANDLING

2025-01-24



Innehållsförteckning

1	Projektbeskrivning.....	3
2	Projektets betydande miljöaspekter.....	3
3	Miljömål och krav för projekt	3
4	Roller och ansvar i projektet - miljö.....	4
5	Miljörisker och olyckshantering	6
6	Miljöutredningar och beräkningar	7
7	Uppföljning och egenkontroll - miljö.....	7
8	Dokumentation och överlämning	9

Bilaga 1 Miljömål och krav i projekt v 2.5

1 Projektbeskrivning

Om- och tillbyggnad av skola till kontor. Befintlig BTA ca 7500 m² och den nya BTA:n är ca 9300 m². Tillbyggnad av ett våningsplan samt två atrium byggs delvis igen.

2 Projektets betydande miljöaspekter

Se nedan.

3 Miljömål och krav för projekt

Projektets miljömål och miljökrav framgår nedan och av *Miljömål och krav i projekt v 2.5*.

3.1 Projektspecifika miljömål och krav

Miljöcertifiering

Projektet ska projekteras enligt Miljöbyggnad version 4.0. Totalbetyg på byggnadsnivå är silver. Projektet ska inte certifieras.

Solenergi, LCA/klimatberäkning, laddplatser, ekosystemtjänster och klimatanpassning

Utredning om solceller har gjorts. I samband med detta görs en LCC-beräkning.

LCC/klimatberäkning ska troligtvis göras för både ny- och ombyggnationen.

Laddstolpar/laddplatser planeras för cyklar och det utreds om det är möjligt för 100% av bilparkeringarna.

I projektet planeras för sedumtak. Övriga ekosystemtjänster diskuteras vidare. Skyfallsutredning har gjorts i projektet.

Övriga projektspecifika krav och mål

Materialinventering är gjord.

Betong som används ska vara klimatförbättrad enligt nivå 1, Svensk betong.

Ev radonmätning ska ske under uppvärmningssäsongen 2024/25.

Ingen markradon har uppmätts enligt geo.

Återbruksinventering har gjorts. Återbruk kommer att ske från stadsdelsförvaltningens kontor idag till det nya kontoret i Järva. En del av inredningen och möbler kommer återbrukas.

3.2 Avsteg från Miljömål och krav i projekt

Om fastighetskontorets angivna miljökrav och miljömål i *Miljömål och krav i projekt* inte kan uppfyllas i projektet så ska anledningen till detta motiveras under denna rubrik.

4 Roller och ansvar i projektet - miljö

Se *Projektplanen* för en generell beskrivning av organisationen.

4.1 Projektansvarig projektledare på fastighetskontoret

Projektansvarig projektledare på fastighetskontoret, ansvarar för att:

- miljökrav och -mål för projektet definieras, rapporteras och följs upp
- kommunicera att projektanpassat miljöprogram ska utarbetas och kontinuerligt vidareutvecklas och uppdateras under projektets gång
- få eventuella avsteg från *Miljömål och krav i projekt* godkända av projektägare och/eller projektets styrgrupp
- kommunicera att dokumentering av avsteg från *Miljömål och krav i projekt* ska förs in i miljöprogrammet och motiveras
- se till att kontakta kvalitetsansvarig på Projektstöd så att projektet registreras i Byggvarubedömningen och att projektörer och entreprenörer bjuds in enligt intern rutin
- godkänna alternativ avslå inrapporterade avvikelser i BVB
- registrera nyproduktions-projekt i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) och bjuda in projektörer och entreprenörer
- godkänna konsulters och entreprenörers miljö(handlings)planer
- säkerställa att erforderliga resurser finns för miljöstyrning i projektet

4.2 Övriga roller på fastighetskontoret

Teknikförvaltare och specialister kravställer och stöttar projektet inom sitt sakområde. Stödfunktioner på fastighetskontoret inkluderar bl.a. hållbarhetsstrateg, energisamordnare, miljösamordnare och tekniska specialister (brand, el, hiss, VVS etc.).

4.3 Kontrakterad miljösamordnare

Den kontrakterade miljösamordnaren i projektet ansvarar för att

- vara övergripande ansvarig för identifikation och uppföljning av samtliga intressenters, externa såväl som interna, miljökrav och -mål på projektet
- utarbeta eller uppdatera ett befintligt projektanpassat miljöprogram, enligt denna mall eller likvärdigt, och kontinuerlig uppdatera denna under projektets gång. Av miljöprogrammet ska det framgå vilka avvikelser som görs från *Miljömål och krav i projekt*



- utarbeta alternativt granska konsulters och entreprenörers miljö(handlings)planer kontinuerligt
- samordna miljöcertifieringsarbetet i de fall certifiering ska genomföras alternativt att en viss certifieringsnivå ska uppnås
- kontinuerligt rapportera efterlevnad samt motivera, rapportera och dokumentera eventuella avvikelser till projektansvarig projektledare på fastighetskontoret
- ansvara för genomförandet av miljöronder under produktionen samt att protokollföra dessa
- Övriga miljörelaterade projektspecifika punkter

4.4 Projekterande konsult

Projekterande konsult ska:

- utse och namnge miljöansvarig. Namngiven person ska framgå av konsultens miljö(handlings)plan
- registrera och granska föreskrivna produkter i Byggvarubedömningen samt följa fastighetskontorets krav enligt *Gemensamma krav BVB*
- redovisa hur de beaktar kraven i detta *Miljöprogram* och *Miljömål och krav i projekt* i en egen miljö(handlings)plan samt i form av egenkontroller
- ta upp miljöfrågor vid projekteringsmöten och/eller miljömöten
- rapportera och motivera avvikelser till miljösamordnare samt projektansvarig projektledare på fastighetskontoret
- förmedla projektets krav och mål till de som konsulten i sin tur anlitar och engagerar i projektet samt säkerställa efterlevnad i samtliga efterföljande led
- Övriga projektspecifika punkter

4.5 Utförande entreprenör

Entreprenör ska

- utse och namnge miljöansvarig
- registrera och granska valda produkter i Byggvarubedömningen och följa fastighetskontorets krav enligt *Gemensamma krav BVB*
- redovisa hur de beaktar kraven i detta *Miljöprogram* samt *Miljömål och krav i projekt* i en egen miljö(handlings)plan samt i form av egenkontroller
- rapportera och motivera avvikelser till miljösamordnare samt projektansvarig projektledare på fastighetskontoret
- förmedla projektets krav och mål till de som entreprenören i sin tur anlitar och engagerar i projektet samt säkerställa efterlevnad i samtliga efterföljande led
- Övriga projektspecifika punkter

4.6 Övrigt

Om avtalad projektör/entreprenör anlitar andra entreprenörer/konsulter/leverantörer åligger det projektören/entreprenören att ta ansvar för att miljöarbetet är obrutet.

Samtliga underentreprenörer/konsulter/leverantörer ska

- rapportera avvikelser till kontrakterad projektledare samt kontrakterade miljösamordnare
- Övriga projektspecifika punkter

5 Miljörisker och olyckshantering

Detta avsnitt berör hanteringen av miljörisker och hantering av miljöolyckor. Vad gäller riskhantering kan därför en hänvisning ske till *Projektplanen*. Detta berör dock inte olyckshantering.

I senare skede kommer vidare utredning att göras angående:

- Kartläggning av miljörisker (exempelvis föroreningar av dagvatten, vattendrag och luft samt, negativ påverkan på biologisk mångfald, påträffade eller orsakade markföroreningar)
- Rutiner och åtgärder som har utarbetats och implementerats med syfte att minimera miljörisker och därmed förebygga olyckor
- Beskrivning av resurser och ansvarsfrågan för miljörisker och olyckshantering
- Rutiner för hantering och organisation vid nödläge
- Hantering och rapportering av påträffade förorenade massor

Kommunikation gällande miljöolyckor och påträffade föroreningar inkluderar projektansvarig projektledare på fastighetskontoret, kontrakterad miljösamordnare samt fastighetskontorets hållbarhetsstrateg eller miljösamordnare.

Samtliga kontrakterade entreprenörer och leverantörer ska utföra egna miljöriskkartläggningar med förslag på preventiva åtgärder.

6 Miljöutredningar och beräkningar

Materialinventering har gjorts. En del fukt har beaktats i denna inventering.

Återbruksinventering har gjorts.

LCA/klimatberäkning ska troligtvis göras, antagligen i systemhandlingsskedet.

Skyfallsutredning är utförd.

Solcellsutredning är gjord.

Ev mätning på radon.

7 Uppföljning och egenkontroll - miljö

Följande avsnitt kan med fördel inarbetas i avsnittet "Rapportering" i *Projektplanen*.

7.1 Miljö(handlings)plan

Projekterande konsult och entreprenör ska upprätta miljö(handlings)plan(er) som redovisar de åtaganden och aktiviteter som krävs av respektive part i olika skeden. Detta för att visa hur miljöarbetet i projektering och produktion ska utföras och hur miljökrav och miljömål enligt *Miljömål och krav i projekt* och det projektsanpassade miljöprogrammet kommer att säkerställas.

Entreprenörens miljö(handlings)plan ska även vara undertecknad av entreprenören innan arbetet påbörjas.

Entreprenörer ansvarar för att också underentreprenörer upprättar miljö(handlings)plan och löpande följer upp deras miljöarbete under kontraktstiden. I entreprenörens miljö(handlings)plan ska det framgå på vilket sätt detta sker.

I Miljö(handlings)planen ska minimum följande framgå:

- Krav och mål, samt dess ursprung
- Planerade aktiviteter och åtgärder för att efterleva definierade krav och mål
- Ansvarig för respektive aktivitet och/eller åtgärd

Miljö(handlings)plan, liksom det projektspecifika miljöprogrammet, ska godkännas av projektansvarig projektledare på fastighetskontoret innan arbeten startar och de ska kontinuerligt uppdateras under projektets gång.

7.2 Miljömöten

Under projektet ska regelbundna möten för planering och uppföljning ske med berörda projektörer, entreprenörer, konsulter etc. för att säkerställa implementering och kontinuerligt arbete med det projektspecifika miljöprogrammet samt lagkrav.

Miljömöten kommer ske per disciplin i systemhandlingsskedet och då med fokus på detta miljöprogram med bilaga samt krav enligt Miljöbyggnad. Stödanteckningar kommer göras för respektive möte.

7.3 Miljöronder

Antalet miljöronder som ska genomföras beslutas i senare skede. Resultatet samt föreslagna åtgärder ska dokumenteras och redogöras för på miljömöten.

7.4 Miljörevisioner

Vid förfrågan från fastighetskontoret ska samtliga kontrakterade entreprenörer, leverantörer och konsulter medverka vid intern och/eller extern miljörevision.

7.5 Avvikelsehantering

Avvikelser som berör *Miljömål och krav i projekt* ska motiveras och godkännas av projektägare och/eller projektets styrgrupp, samt registreras under rubrik *Avsteg från Miljömål och krav i projekt*. Avvikelser gällande material och kemikalier, d.v.s. produkter som bedöms som "undviks" i Byggvarubedömningen alternativt ej finns bedömda där, ska hanteras direkt i systemet "Byggvarubedömningen" enligt *Gemensamma krav BVB*. Samtliga avvikelser ska godkännas av projektansvarig projektledare i Byggvarubedömningen innan materialet eller den kemiska produkten byggs eller monteras in.

Om avvikelserutinen inte efterlevs och därmed förhindrar korrigerande åtgärd kan det komma att bli en besiktningsanmärkning.



8 Dokumentation och överlämning

Krav på dokumentation och överlämning framgår av *Miljömål och krav i projekt*, kapitel 4 Dokumentation och överlämning. Lista vilken dokumentation som är relevant i detta projekt.

De miljömål och krav som gäller i Järva SDF
är angivna med en rektangel.

Miljömål och krav i projekt

Detta dokument beskriver fastighetskontorets generella miljökrav och miljömål för projektering och produktion vid ny- och större ombyggnation.¹För projekt under 10 miljoner kronor gäller tillämpbara delar i kapitel 3.

Miljökrav och -mål definierade i detta dokument är en sammanställning av:

- Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023
- Av staden antagna riktlinjer, planer och strategier
- Fastighetsnämndens beslut
- I särskilda fall sker även hänvisningar till lagar och regler

Ett Projektanpassat miljöprogram² och en Miljöplan ska säkerställa att projektet möter upp miljökraven och målen i denna anvisning.

I tillägg till mål och krav angivna nedan kan projektspecifika miljökrav från beställare till fastighetskontoret tillkomma. Det ska säkerställas i ett tidigt skede att dessa infogas i projektets Projektanpassade miljöprogram och vidare i Miljöplan.

Krav, mål samt tillhörande riktlinjer gäller samtliga projektörer, entreprenörer och leverantörer i alla led.

¹ Större ombyggnation definieras som behov av evakuering, samtidigt eller stegvis, och/eller projekt över 10 miljoner kronor.

² Mall projektanpassat miljöprogram

Innehåll

Miljömål och krav i projekt	1
1 Projektanpassat miljöprogram	3
2 Miljömål och krav för projektering	3
2.1 Miljöcertifiering	3
2.2 Energi.....	3
2.3 Transport, logistik och buller	4
2.4 Mark, grönytor och vatten	4
2.5 Resurseffektivitet	6
2.6 Kemikalier och Material.....	7
2.7 Inomhusmiljö.....	8
3 Miljömål och krav för produktion	9
3.1 Energi.....	9
3.2 Transport, logistik och utomhusbuller	9
3.3 Mark, grönytor och vatten	10
3.4 Resurseffektivitet	10
3.5 Kemikalier och Material.....	11
3.6 Inomhusklimat.....	11
4 Dokumentation och överlämning	12

1 Projektanpassat miljöprogram³

Ett Projektanpassat miljöprogram ska tas fram för projektet. Det är rekommenderat att använda fastighetskontorets mall för detta; Mall projektanpassat miljöprogram. Om annan lösning nyttjas ska det säkerställas att alternativet innefattar samtliga rubriker och riktlinjer i fastighetskontorets mall.

2 Miljömål och krav för projektering

2.1 Miljöcertifiering

Vid nybyggnation > 10 mnkr samt vid lämpliga ombyggnationer⁴ ska val av etablerat miljöcertifieringssystem samt målnivå göras.⁵ Praxis inom fastighetskontoret är att tillämpa miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad samt målnivå silver. Beslut om byggnaden ska genomgå en certifieringsprocess eller ej är projektspecifikt. Beslut ska motiveras.

2.2 Energi

2.2.1 För nyproducerad byggnad ska fastighetens specifika energianvändning⁶ vara högst 55 kWh/m²/år (A_{temp})⁷ för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsenergi vid normalt brukande.

2.2.2 Vid markanvisning ska de energirelaterade kraven i ”Hållbarhetskrav vid markanvisning”⁸ följas.

2.2.3 Vid större ombyggnationer⁹ är målet att minska den köpta energin för uppvärmning, tappvarmvatten, kyla och fastighetsel med minst 30 % jämfört med fastighetens energianvändning före ombyggnad.¹⁰

2.2.4 Vid mindre ombyggnationen ska energieffektivisering alltid eftersträvas och om möjligt följas upp och verifieras.¹¹

2.2.5 Energiuppföljning och verifiering ska säkerställas vid alla ny- och större ombyggnadsprojekt⁸.

2.2.7 Energideklaration ska utföras i enlighet med lagkrav.

2.2.8 Stadens mål är att öka andelen förnyelsebar energiproduktion med fokus på solenergi.¹² Möjligheten till en solcells- och/eller termiska solfångarinstallation ska utredas för ny- och större

³ Mall projektanpassat miljöprogram

⁴ Lämpliga ombyggnationer är när ombyggnationen gör att byggnaden lämpar sig för ett miljöcertifieringssystem

⁵ Enligt beslut i fastighetsnämnden 2021-02-16, Dnr FSK 2021/50

⁶ Enligt Boverkets definition av Byggnadens energianvändning

⁷ Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 2.2

⁸ <http://foretag.stockholm.se/hallbarhetskraven>

⁹ Större ombyggnation definieras som behov av evakuering, samtidigt eller stegvis

¹⁰ Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 2.2

¹¹ Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 2.2 samt Klimathandlingsplan 2020-2020, åtgärd sid. 35

¹² Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 2.2 samt Klimathandlingsplan 2020-2020, åtgärd sid. 42

ombyggnadsprojekt¹³, där inte förutsättningarna redan är känd. Utredningen ska innehålla en LCC.

- 2.2.9 Vid nyproduktion av byggnad ska solcellsanläggning och/eller grönt tak anläggas. En kombination av dessa ska utredas om förutsättningar föreligger.

2.3 Transport, logistik och buller

- 2.3.1 Möjligheten att installera laddplatser för elfordon vid byggnaden ska utredas.¹⁴
- 2.3.2 Det ska planeras för väl avgränsade, utmarkerade och upplysta cykel- och gångstråk samt för cykelparkeringar som är trygga och vid behov upplysta.¹⁵
- 2.3.3 Planerat antal parkeringsplatser inom och intill fastigheten ska beakta stadens riktlinjer för p-tal.¹⁶
- 2.3.4 Vid nyproduktion ska stadens krav på cykelparkeringstal följas¹⁷
- 2.3.5 Vid markanvisning ska de transportrelaterade kraven i ”Hållbarhetskrav vid markanvisning” följas¹⁸
- 2.3.6 För att minska buller ifrån trafik och intilliggande verksamheter ska det planeras för ljuddämpande arkitektur i fastighetens utemiljö.¹⁹
- 2.3.7 En trafikutredning ska genomföras och bör innehålla, men ej begränsas till, följande aspekter²⁰:
- Tänkt trafikflöde och logistik inom fastigheten.
 - Analys av förändrade transportflödens inverkan på framtida luftkvalitet. Vid behov planeras åtgärder och deras effekter analyseras.
 - Hur projektet kan verka för effektiv logistik av godstrafik och privatfordon till och inom fastigheten under och efter byggnation.

2.4 Mark, grönytor och vatten

- 2.4.1 **Förorenad mark²¹**
- 2.4.1.1 En geoteknisk undersökning, som inkluderar en utredning om markföroreningar, ska utföras i tidigt skede av projektet. Om föroreningar konstateras ska en fördjupad undersökning och en handlingsplan för sanering och hantering av föroreningarna tas fram, och tillsynsmyndigheter kontaktas. Även Projektansvarig projektledare på fastighetskontoret, kontrakterad Miljösamordnare samt fastighetskontorets

¹³ Större ombyggnation definieras som behov av evakuering, samtidigt eller stegvis

¹⁴ Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 1.1 och 6.1

¹⁵ Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 1.1, 2.1 och 6.1

¹⁶ Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad: [Hållbarhetskrav vid byggande - Stockholms stad \(tillstand.stockholm\)](#)

¹⁷ [Hållbarhetskrav vid byggande - Stockholms stad \(tillstand.stockholm\)](#)

¹⁸ [Hållbarhetskrav vid byggande - Stockholms stad \(tillstand.stockholm\)](#)

¹⁹ Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 6.2

²⁰ Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 6.1

²¹ <https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/mark--och-gatuarbeten/fororenad-mark/>

Hållbarhetsstrateg eller Miljösamordnare ska informeras.
Utförda geotekniska undersökningar ska levereras in till
Stockholms stads Geoarkiv²².

2.4.2 Grönytor och ekosystemtjänster

.2.4.2.1 Grönytefaktor (GYF) för projektet ska följas och användas som planeringsverktyg vid markanvisningar av exploateringskontoret.²³

.2.4.2.2 Projektet ska kartlägga ekosystemtjänster (EST) och ta fram förslag på åtgärder för att bevara, utveckla befintliga samt skapa nya ekosystemtjänster.²⁴ För vägledning gällande typ av åtgärder, se de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen, så kallade SÅF²⁵. Åtgärder ska sedan beslutas om. När ny mark tas i anspråk kan krav på kompensationsåtgärder komma att ingå i bygglovet.

.2.4.2.3 Vid nyproduktion av byggnad ska solcellsanläggning och/eller grönt tak anläggas. En kombination av dessa ska utredas om förutsättningar föreligger.

2.4.3 Vatten

.2.4.3.1 Lokala åtgärdsprogram för Stockholms vattenförekomster finns, eller är under framtagande. Åtgärder enligt dessa lokala åtgärdsprogram ska planeras för i tidiga skeden av projektet.²⁶

.2.4.3.2 En minskad belastning på dagvattensystem ska uppnås genom att tillämpa Stockholms stads dagvattenstrategi, åtgärdsnivå och riktlinjer.²⁷

.2.4.3.3 Vid markanvisning ska de dagvattenrelaterade kraven i ”Hållbarhetskrav vid markanvisning” följas.²⁸

.2.4.3.4 Identifiera om byggnaden riskerar att drabbas av översvämningar.²⁹ Vid behov ska byggnads- och marktekniska åtgärder för att minska risken för skador på byggnaden och dess verksamheter vidtas.

.2.4.3.5 Identifiera möjligheter och behov av insamlande av regnvatten som kan användas vid perioder av torka samt minska belastning på dagvattensystem.³⁰

²² [Geoarkivet - E-tjänst - Stockholm](#)

²³ <http://foretag.stockholm.se/hallbarhetskraven>. GYF-faktorn är projektspecifik. GYF för allmän platsmark är under bearbetning.

²⁴ Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 3.1, 3.2, 5.1, 5.2

²⁵ Kontakta miljösamordnare eller hållbarhetsstrateg på fastighetskontoret vid behov

²⁶ Stockholm stads Miljöprogram, etappmål 5.4, <http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/>. Alternativt kontakta fastighetskontorets hållbarhetsstrateg.

²⁷ [Mål | Dagvatten \(stockholmvattenochavfall.se\)](#), [Riktlinjer | Dagvatten \(stockholmvattenochavfall.se\)](#)

²⁸ [Hållbarhetskrav vid byggande - Stockholms stad \(tillstand.stockholm\)](#)

²⁹ Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 3.1. Kontrollera i fastighetskontorets klimat- och sårbarhetsanalys alternativt kontakta fastighetskontorets hållbarhetsstrateg eller miljösamordnare

³⁰ Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 3.1, 3.2

2.5 Resurseffektivitet

2.5.1

Projekteringen ska identifiera åtgärder för att

- I första hand reducera materialanvändning
- I andra hand öka andelen material som kommer från återanvändning eller som i sin tur kan återanvändas. En genomgång av byggnadsdelar, material, installationer och inventarier ska göras för att se vilka delar som kan återanvändas i projektet, sparas för avsättning i andra projekt alternativt användas i andra återbrukslösningar. Detta gäller inte minst delar med kulturhistoriska värden.
- I tredje hand öka andelen material som är återvunnet eller som i sin tur kan återvinnas.

2.5.2

Projekteringen ska planera för att uppfylla mål och krav enligt stadens gemensamma krav för cirkulärt byggande och bygg- och rivningsavfall.³¹

2.5.3

Det ska upprättas en plan för att där så är möjligt återanvända schaktmassor inom området, alternativ i närliggande byggprojekt, samt att minimera användning av jungfruligt naturmaterial (grus, sand, singel).

2.5.4

I första hand ska stadens återbrukscentrum, Stocket, användas för återanvändning av möbler och inventarier som fastighetskontoret har rådighet över.³²

2.5.5

En miljöinventering av byggnaden ska göras och en kontrollplan för rivning ska tas fram i projekt där rivning ska ske.³³

2.5.6

En LCA-beräkning av byggnadens klimatpåverkan, enligt stadens anvisning³⁴, ska utföras vid nybyggnation samt vid ombyggnation när stomme, grund och/eller klimatskal byts ut.³⁵ Beräkningarna görs i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) eller likvärdigt verktyg. Beräkningar i BM görs med fastighetskontorets licens.

2.5.7

Åtgärder för att minska klimatavtrycket relaterad till utformning samt materialanvändning (typ och mängd) för

³¹gemensamma krav för cirkulärt byggande och bygg- och rivningsavfall, Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 4.1-4.3. Se även <http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/>

³² Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 4.1

³³ <https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/lokal-och-fastigheter/rivningsavfall/>

³⁴ Anvisning för klimatberäkningar

³⁵ Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 1.2 samt Klimathandlingsplan 2020-2023, åtgärd sid 59.

stomme, grund och klimatskal bör vidtas av anlitade konsulter, projektörer och leverantörer.

2.5.8 Vid nybyggnationer och ombyggnationer ska stadens avfallsplan samt riktlinjer för god avfallshantering följas.³⁶ Beakta även avfallens tänkta logistik inom byggnaden.

2.5.9 Det ska möjliggöras för hyresgäster att källsortera sitt avfall.³⁷ Fraktioner som ska planeras för är:

- Matavfall
- Förpackningar: Plast, Metall, Glas, Kartong
- Returpapper
- Farligt avfall: Elavfall, Batterier, Lysrör, Färg
- Restavfall (hushållsavfall)

2.5.10 Fraktioner det ska planeras för om behov föreligger:

- Textilier
- Grovavfall

2.5.11 Möjligheten till källsortering för besökare ska beaktas.³⁸

2.6 **Kemikalier och Material**³⁹ **Alla punkter under 2.6**

- 2.6.1 Samtliga kemiska produkter och byggvaror, som föreskrivs, byggs in eller monteras i byggnaden eller i direkt anslutning till denna, ska kontrolleras, loggas digitalt samt hanteras i Byggvarubedömningen⁴⁰ (BVB) enligt fastighetskontorets anvisning.⁴¹
- 2.6.2 I det fall nanomaterial använd ska information om typ av material samt placering dokumenteras (förslagsvis i BVB, se punkt 2.6.1).
- 2.6.3 Zink och koppar ska ej användas i konstruktioner som medför utsläpp till mark och vatten. Användning av koppar och zink i externa material kan dock medges om vattenavrinningen renas lokalt.⁴²
- 2.6.4 Trä eller träbaserade produkter som byggs in ska komma från hållbart skogsbruk. Kriteriet är relevant för inbyggda produkter med >2% träråvara. Träråvaran och produkter som levereras har ett verifierat legalt ursprung (exempelvis FSC-certifikat eller PEFC-dokumentation) och uppnår BVB's

³⁶ <http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfallsplan>, Stockholms stads riktlinjer: [Projektera och bygg för god avfallshantering](#)

³⁷ Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 4.2.

³⁸ Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 4.2.

³⁹ Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 7.1 och Stockholm stads Kemikalieplan 2020-2023, åtgärd 3.1, 3.2

⁴⁰ <https://www.byggvarubedomningen.se>

⁴¹ Anvisning Byggvarubedömningen för fastighetskontoret

⁴² Stockholms stads Kemikalieplan 2020-2023, sid. 11

kriterie för träråvara betygsnivå ”Rekommenderas” (i första hand) eller ”Accepteras”.

- 2.6.5 Vid projektering och användning av natursten ska stadens hållbarhetskrav i samband med markanvisningar följas⁴³:
- Brytning/produktion/bearbetning är förenliga med: ILO:s åtta grundläggande internationella konventioner, konventioner med särskild hänsyn till säkerhet och arbetsskydd (170, 155 och 148), FN:s barnkonvention 32 samt lokalt arbetarskydd, arbetsmiljölagsstiftning och arbetsrätt.
 - Dokumentation ska finnas som styrker att den eller de platser där stenprodukten brutits/producerats/bearbetats uppfyller kraven.
 - Efter leverans av stenprodukterna ska dokumentationen överlämnas till den kontrakterade miljösamordnaren.
- 2.6.6 Vid val av betong ska den betong som har lägst klimatpåverkan, definierat som utsläpp av CO_{2e}/m², väljas med hänsyn tagen till tekniska, ekonomiska och kvalitetsmässiga förutsättningar.
- 2.6.7 Vid nyproduktion ska konstruktionslösning med stomme och fasad i trä alltid utvärderas och väljas där möjlighet finns.

2.7 Inomhusmiljö **Alla punkter under 2.7**

2.7.1 Buller och akustik

- .2.7.1.1 Där så bedöms relevant ska en analys utföras över hur hyresgästerna och deras verksamheters inomhusmiljö påverkas av utifrån kommande buller relaterat till omgivande trafik och intilliggande verksamheter. Se även avsnitt 2.3.6 samt 2.3.7.⁴⁴
- .2.7.1.2 Beakta en för inomhusmiljön lämplig akustik i samarbete med hyresgästen.

2.7.2 Inomhusklimat

- .2.7.2.1 Det ska planeras för möjligheter att hantera effekter av värmebölja.⁴⁵

⁴³ Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 6.2

⁴⁴ Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 6.2

⁴⁵ Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 3.2

3 Miljömål och krav för produktion

Hela avsnitt 3 gäller

3.1 Energi

- 3.1.1 För att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser ska följande åtgärder främjas under byggskedet⁴⁶:
- Energieffektiv uppvärmning av byggbodar och övriga lokaler
 - Energieffektiv belysning utomhus och inomhus
 - Energieffektiv kontorsutrustning och arbetsmaskiner
 - Effektiv användning av tappvarmvatten i hygienutrymmen

3.2 Transport, logistik och utomhusbuller

- 3.2.1 Personbilar och lätta lastbilar <3,5 ton och minibussar som används i uppdraget ska klara Euro 6 eller bättre. Dessutom ska de antingen:
- Släppa ut max 50 g CO₂/km
 - eller kunna drivas med fordonsgas, etanol eller andra gaser än gasol och släppa ut max 190 gram koldioxid per kilometer. De ska då också tankas och köras på det förnybara drivmedlet till hög andel, minst 80 %.
- Tunga fordon (vikt >3,5 ton) som ska användas i uppdraget ska uppfylla utsläppskraven motsvarande Euro 6 eller bättre och drivas av annat bränsle än fossilt. De ska tankas och köras på det förnybara drivmedlet till hög andel, minst 80 procent. Vid anmodan ska använda fordon och drivmedel kunna redovisas i en förteckning (fordonstyp, märke, modell registreringsnummer, utsläppsklass (Euroklass), använda drivmedel och mängder).
- Arbetsmaskiner, inklusive drivmedel, som används i uppdraget ska följa Trafikverkets samt Stockholms, Malmös, och Göteborgs gemensamma krav för entreprenader.⁴⁷
- 3.2.2 Påverkan från buller relaterat till byggarbetsplatsen på intilliggande byggnader och verksamheter ska kartläggas, samt lämpliga åtgärder vidtas, för att säkra att krav på bullernivåer följs. Samlade transporter av byggmaterial under

⁴⁶ Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 1.1, 1.2, 2.1, 2.2

⁴⁷ "Gemensamma miljökrav för entreprenader" samt Stockholm Stads Miljöprogram, etappmål 1.1, 2.1, samt Klimathandlingsplan 2020-2023 sid 52

byggnation ska planeras för. Detta för att reducera buller och störningar för närliggande intressenter.⁴⁸

3.3 Mark, grönytor och vatten

3.3.1 Geoteknisk undersökning och markföroreningar

.3.3.1.1 Projektet ska inför att byggnation påbörjas ha utarbetat rutiner för hur hantering av påträffade förorenade massor ska rapporteras till tillsynsmyndigheter, hanteras och saneras.⁴⁹

3.3.2 Grönytor och ekosystemstjänster

.3.3.2.1 Identifierade risker för negativ påverkan på ekosystemstjänster, exempelvis biologisk mångfald, kartlagda under projektering och planering ska hanteras under byggnation.⁵⁰

3.3.3 Vatten

.3.3.3.1 Identifierade risker på dagvatten och vattendrag ska hanteras under byggnation.⁵¹

3.4 Resurseffektivitet

3.4.1 Stockholm stads gemensamma krav för cirkulärt byggande och bygg- och rivningsavfall ska följas.⁵²

3.4.2 Vid behov komplettera eventuell rivningsplan framtagen under projektering inför rivningsanmälan.

3.4.3 Stadens avfallsplan samt riktlinjer för god avfallshantering ska beaktas.⁵³

3.4.4 Det ska upprättas en plan för att där så är möjligt återanvända schaktmassor inom området, alternativ i närliggande byggprojekt.⁵⁴ Som del av arbetet bör en utredning och åtgärdsplan för att minimera användning av jungfruligt naturmaterial (grus, sand, singel) tas fram av markentreprenören.

3.4.5 En LCA-beräkning av byggnadens klimatpåverkan enligt stadens anvisning⁵⁵ ska utföras vid nybyggnation samt vid ombyggnation när stomme, grund och/eller klimatskal byts ut.⁵⁶ Beräkningarna görs i Byggsektorns

⁴⁸ <https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoregler/buller-fran-verksamheter/>

⁴⁹ <https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/mark--och-gatuarbeten/fororenad-mark/>

⁵⁰ Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 5.1, 5.2

⁵¹ Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 5.4

⁵² Gemensamma krav för cirkulärt byggande och bygg- och rivningsavfall, Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 4.3, Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024, åtgärd 3.4. Se även <http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/>

⁵³ Stockholms stads riktlinjer: Projektera och bygg för god avfallshantering – på väg mot ett Stockholm i världsklass. <http://www.stockholm.vattenochavfall.se/avfallsplan>

⁵⁴ Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 4.3

⁵⁵ Anvisning för klimatberäkningar

⁵⁶ Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 1.2 samt Klimathandlingsplan 2020-2023, åtgärd sid 59.

miljöberäkningsverktyg (BM) eller likvärdigt verktyg.
Beräkningar i BM görs med fastighetskontorets licens.

- 3.4.6 I de fall beställaren betraktas som avfallsproducent, ska entreprenören skaffa sig en fullmakt från beställaren samt rapportera information om farligt avfall i Naturvårdsverkets databas inom den lagstadgade tidsfristen åt beställaren. Kvittot/bekräftelsen på inrapporteringen ska omgående göras tillgänglig för projektansvarig projektledare.

3.5 Kemikalier och Material

- 3.5.1 Se krav och mål under rubrik 2.6 Kemikalier och Material
- 3.5.2 Spridning av mikroplaster ska förhindras under byggnation⁵⁷, och byggarbetsplatsen ska vara fri från skräp⁵⁸.

3.6 Inomhusklimat

Se krav och mål under rubrik 2.7.2.1 Inomhusklimat

4 Dokumentation och överlämning

Vid projektavslut ska det redovisas hur projektet har uppfyllt ställda miljökrav och miljömål samt tillämplig lagstiftning. Verifikationer ska kunna styrka redovisningen.

Samtliga redovisande samt styrande dokument under hela projektets löptid ska vara tillgängligt digitalt via projektets projektplats på Interaxo för projektansvarig projektledare på fastighetskontoret.⁵⁹

Detta inkluderar minst:

- Projektanpassat miljöprogram, komplett med avvikelser (om ett sådant tagits fram)
- Projektets miljö(handlings)plan, slutsignerad av entreprenören
- Ifylld och signerad material- och avfallshanteringsplan⁶⁰
- Sammanställning av avfallsfraktioner och mängder med tillhörande verifikationer och transportdokument (som verifierar borttransport av farligt avfall) enligt Stockholm stads gemensamma krav för cirkulärt byggande och bygg- och rivningsavfall.⁶¹ Rivningsavfall ska redovisas separat. Sammanställning redovisas minst årsvis, samt som slutsammanställning i färdigt projekt.
- Genomförda miljörelaterade utredningar/inventeringar/mätningar (t.ex. Energiberäkning, radonutredning, trafikutredning, markundersökning, miljöinventering, solvärmelastberäkning, solenergi, laddplatser, ekosystemstjänster, GYF, LCA)
- Miljörondsprotokoll
- Komplet loggbok i Byggvarubedömningen, inklusive godkända avvikelserapporter för samtliga ”undviks”-produkter
- Klimatberäkning, när sådan ska utföras, (separat för varje byggnad) i BM samt rapport enligt stadens anvisning⁶². Rapporten ska innehålla både resultat med de avgränsningar som anges i anvisningen samt den avgränsning som anges enligt lagen om klimatdeklaration.
- Underlag till klimatdeklaration, när sådan ska utföras, som ska sparas av beställaren enligt lagen om klimatdeklaration. Detta innefattar bland annat underlag och verifikationer (fakturer, leveranskvitton etc) för materialmängder, transportavstånd, bränsleförbrukning och energianvändning på byggarbetsplatsen (arbetsmaskiner, byggbodars mm).

⁵⁹ Se Fastighetskontorets Riktlinjer för projektering BIM/CAD

⁶⁰ Gemensamma krav för cirkulärt byggande och bygg- och rivningsavfall.

⁶¹ Gemensamma krav för cirkulärt byggande och bygg- och rivningsavfall, Stockholm stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 4.3, Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024, åtgärd 3.4. Se även <http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/>

⁶² Anvisning för klimatberäkningar